

Условие

Задание 9-3. Жми на газ! Листы ответов

Часть 1. Сопротивлением воздуха пренебрегаем!

1.1 Время разгона (формулы и численное значение)

1.2 Максимальное ускорение автомобиля при разгоне (формулы и численные значения)

а) ведущие - задние колеса:

$$a_{\max 1} =$$

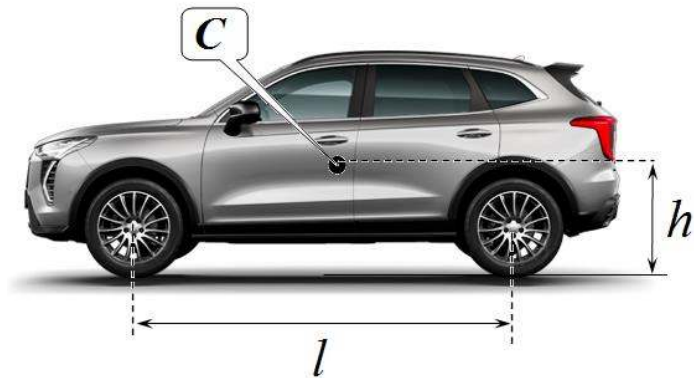
б) ведущие - передние колеса:

$$a_{\max 2} =$$

Часть 2. Какова сила сопротивления воздуха?

Таблица 1. Результаты испытаний. Зависимость скорости от координаты.

$x, \text{ м}$	$v, \frac{\text{м}}{\text{с}}$				
0	30,00				
100	27,33				
200	24,57				
300	21,67				
400	18,56				
500	15,08				
600	10,85				
700	3,92				



2.1 Какую зависимость Вы строите?

Формулы для расчета зависимости

Бланк графика

2.2 Значения параметров (формулы и численные значения)

$$\mu_1 =$$

$$C_x =$$

Решение

Задание 9-3. Жми на газ! Решение

Часть 1. Сопротивлением воздуха пренебрегаем!

1.1 Максимальное ускорение автомобиля определяется максимальной силой трения и равно

$$a_{\max} = \mu_0 g = 7,84 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \quad (1)$$

Поэтому, на первый взгляд, кажется, что минимальное время разгона равно

$$\tau = \frac{v_{\max}}{a_{\max}} = \frac{27,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}}{7,84 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}} = 3,5 \text{с.} \quad (2)$$

Однако, необходимо проверить, хватает ли мощности автомобиля, чтобы все время обеспечивать максимальное ускорение. Представим мощность автомобиля в виде

$$P = Fv = ma_{\max}v \quad (3)$$

И рассчитаем, при какой скорости требуемая мощность достигает максимального значения

$$v_1 = \frac{P}{ma_{\max}} = \frac{110 \cdot 10^3 \text{Вт}}{1,7 \cdot 10^3 \text{кг} \cdot 7,84 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}} = 8,25 \frac{\text{м}}{\text{с}} \approx 30 \frac{\text{км}}{\text{час}}. \quad (4)$$

Таким образом, автомобиль может разгоняться с максимальным ускорением только до скорости v_1 . На этот участок разгона потребуется время

$$t_1 = \frac{v_1}{a_{\max}} = \frac{P}{m(\mu_0 g)^2} = 1,05 \text{с.} \quad (5)$$

Далее разгон автомобиля будет определяться максимальной мощностью автомобиля. При постоянной мощности время разгона может быть рассчитано из уравнения

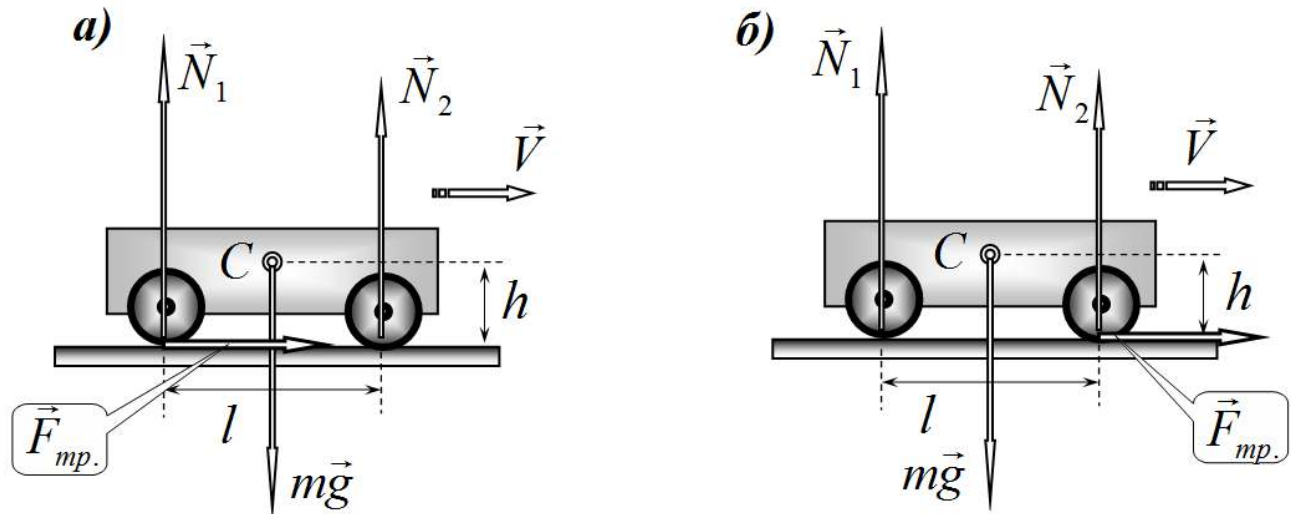
$$Pt_2 = \frac{mv_0^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} \Rightarrow t_2 = \frac{m}{2P} (v_0^2 - v_1^2) = 5,44 \text{с} \quad (6)$$

Итого, минимальное время разгона при оптимальном управлении равно

$$t = t_1 + t_2 = 6,5 \text{с.} \quad (7)$$

1.2 Если ведущими являются только одна пара колес, то силы реакции, действующие на передние и на задние колеса, будут различными, поэтому будут различаться и силы трения, что приведет к различным ускорениям автомобиля.

Изобразим силы, действующие на автомобиль во время разгона.



Сила трения, разгоняющая автомобиль равна (индекс 1 – ведущие задние колеса, индекс 2 – ведущие передние колеса)

$$F_{\text{тр.1,2}} = \mu_0 N_{1,2}. \quad (1)$$

Для расчета сил реакции запишем условие равенства вертикальных проекций сил

$$N_1 + N_2 = mg. \quad (2)$$

Автомобиль практически не поворачивается вокруг горизонтальной оси. Поэтому сумма моментов сил, действующих на автомобиль равна нулю. Запишем это условия для оси, проходящей через центр масс¹ автомобиля

$$F_{\text{тр.1,2}}h + N_2 \frac{l}{2} - N_1 \frac{l}{2} = 0. \quad (3)$$

Если ведущими являются задние колеса, то из формул (1) - (3) получаем

¹Отметим, что при выборе другой точки, относительно которой рассматриваются моменты, необходимо учитывать силы инерции.

$$\mu_0 N_1 h + (\text{mg} - N_1) \frac{l}{2} - N_1 \frac{l}{2} = 0 \Rightarrow N_1 = \frac{\text{mgl}}{2(1-\mu_0 \frac{h}{l})}. \quad (4)$$

В этом случае ускорение автомобиля равно

$$a_{\text{max1}} = \frac{\mu_0 N_1}{m} \frac{\mu_0 g l}{2(1-\mu_0 \frac{h}{l})} = 5,2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}. \quad (5)$$

Если ведущими являются передние колеса, то из (1) – (3) имеем

$$\mu_0 N_2 h + N_2 \frac{l}{2} - (\text{mg} - N_2) \frac{l}{2} = 0 \Rightarrow N_2 = \frac{\text{mgl}}{2(1+\mu_0 \frac{h}{l})}. \quad (6)$$

В этом случае ускорение будет меньше

$$a_{\text{max2}} = \frac{\mu_0 N_2}{m} \frac{\mu_0 g l}{2(1+\mu_0 \frac{h}{l})} = 3,1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}. \quad (7)$$

Часть 2. Какова сила сопротивления воздуха?

2.1 Наиболее явным доказательством применимости предложенной формулы для силы сопротивления может служить график зависимости силы сопротивления от квадрата скорости. Такой график можно построить на основании имеющихся данных.

Уравнение второго закона Ньютона при движении автомобиля в данном случае имеет вид

$$ma = -\mu_1 \text{mg} - \frac{1}{2} C_x \rho S v^2 \quad (8)$$

Считая (в соответствии с подсказкой) движение на каждом стометровом участке равноускоренным, можно рассчитать среднее ускорение на участке от x_{k-1} до x_k по формуле

$$a_k = \frac{v_k^2 - v_{k-1}^2}{2\Delta x}. \quad (9)$$

Для повышения точности следует также взять значение средней скорости на этом же участке

$$\langle v \rangle_k = \frac{v_k + v_{k-1}}{2} \quad (10)$$

Тем самым появляется возможность построения линейной зависимости ($F = kv^2 + b$):

$$|ma_k| = \mu_1 \text{mg} + \frac{1}{2} C_x \rho S \langle v_k \rangle^2. \quad (11)$$

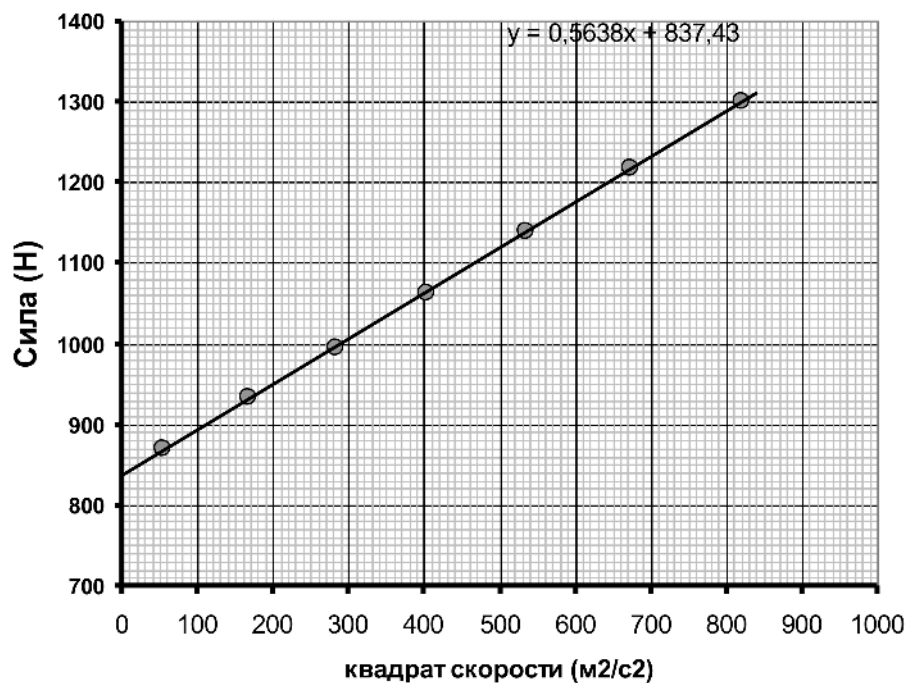
Результаты расчетов приведены в таблице.

Таблица 1. Расчет зависимости силы от квадрата скорости.

$x, \text{м}$	$v, \frac{\text{м}}{\text{с}}$	$\langle v \rangle_k$	a_k	$\langle v \rangle_k^2$	$F = ma_k$
0	30,00				
100	27,33	28,67	0,765	821,68	1301,1
200	24,57	25,95	0,716	673,40	1217,6
300	21,67	23,12	0,670	534,53	1139,8
400	18,56	20,12	0,626	404,61	1063,5
500	15,08	16,82	0,585	282,91	995,1
600	10,85	12,97	0,548	168,09	932,3
700	3,92	7,39	0,512	54,54	870,0

График этой зависимости показан на рисунке. Линейность полученного графика однозначно доказывает, что сила сопротивления воздуха действительно пропорциональна квадрату скорости.

Зависимость силы сопротивления от квадрата скорости



2.2 По графику легко найти коэффициент наклона прямой $k \approx 0,56 \frac{\text{кг}}{\text{м}}$ и ее сдвиг $b \approx 840 \text{ Н}$. По этим значениям находим требуемые параметры

$$b = \mu_1 mg \Rightarrow \mu_1 = \frac{b}{mg} = 0,05$$

$$k = \frac{1}{2} C_x \rho S \Rightarrow C_x = \frac{2k}{\rho S} = 0,30$$